

Konzeption der Blöcke und Kategorien

Konzeption der Blöcke

Im folgenden Abschnitt soll erläutert werden, wie die Erkenntnisse aus dem Theorieteil in Bezug auf die Kompetenzen und fachdidaktischen Methoden und Prinzipien genutzt wurden, um die Blöcke der Programmierumgebung zu erstellen.

Konzeption der Blöcke nach Kompetenzen und fachwissenschaftlichen Konzepten BG

Damit die Schüler*innen an den Kompetenzen des Lehrplans arbeiten können, wurden die Kompetenzen und fachdidaktischen Aspekte, wie folgt umgesetzt. Die Kompetenzbeschreibungen finden sich jeweils im Theorieteil.

Die Umsetzungen der bildnerischen Grundelemente befinden sich zum grössten Teil in der Kategorie Objekte.

Für die Kompetenzstufe BG.2.B.1.1b und die Arbeit mit dem bildnerischen Grundelement Punkt, wurde der Block Punkt entwickelt. Dieser wird mit einer x und y Position auf dem Bild platziert.

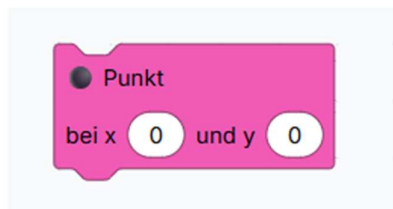


Abbildung 1 Block Punkt, eigene Darstellung

Für die Arbeit mit dem bildnerischen Grundelement Linie, wurde der Block Linie entwickelt. Dieser wird mit zwei Punkten mit jeweils einer x und einer y Position im Bild platziert.

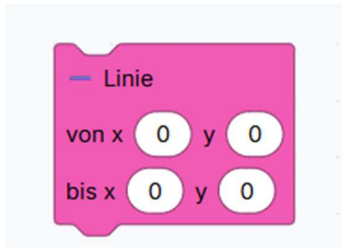


Abbildung 2 Block Linie, eigene Darstellung

Zur Arbeit an der Kompetenzstufe BG.2.B.1.2b und zur Arbeit am bildnerischen Grundelement Farbe können verschiedene Blöcke genutzt werden. In der Programmierumgebung werden zwei Farbsysteme, namentlich HSB und RGB benutzt, was es Lehrpersonen ermöglichen soll, verschiedene Farbklassifikationssysteme zu besprechen. Die beiden Farbsysteme wurden so umgesetzt, dass es für das HSB-Farbsystem ein Auswahlménü gibt, in dem visuell jeweils der Farbton (Hue), die Sättigung (Saturation) und die Helligkeit (Brightness) der Farbe ausgewählt werden kann. Die Auswahl des RGB-Farbtons erfolgt über drei Zahleingaben, die aber auch mit Variablen belegt werden können und den Rot-, Grün- und Blauanteil der Farbe festlegen. Die visuelle Darstellung des HSB-Farbtons mithilfe des Ménüs könnte auch zum Kennenlernen einer Methode zur digitalen «Mischung» von Farben dienen. Ausserdem macht das Ménü die Vielfalt der Farbtöne gut sichtbar, was auch in diese Kompetenz einfließt.



Abbildung 3 Block Hintergrundfarbe RGB, eigene Darstellung

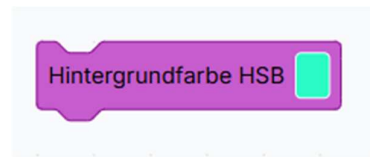


Abbildung 4 Block Hintergrundfarbe HSB, eigene Darstellung



Abbildung 5 Block RGB Farbe, eigene Darstellung



Abbildung 6 Block RGB Farbe des Stiftes, eigene Darstellung



Abbildung 7 Block HSB Farbe des Stiftes, eigene Darstellung



Abbildung 8 Block HSB Farbe, eigene Darstellung

Ein weiteres bildnerisches Grundelement, welches durch die Programmierumgebung zugänglich gemacht werden könnte, ist das der Bewegung. Mit den Blöcken Frame Rate und Frame Count kann an der Kompetenzstufe BG.2.B.1.5b gearbeitet werden.

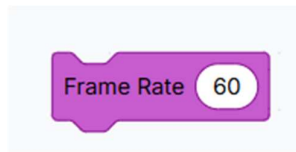


Abbildung 9 Block Frame Rate, eigene Darstellung



Abbildung 10 Block Frame Count, eigene Darstellung

Der Frame Rate Block löst eine Funktion aus der p5.js Bibliothek aus, mit der festgelegt werden kann, wie viele Frames pro Sekunde laufen sollen (p5.js o.J.c). Der Frame Count Block basiert auf einer p5.js Variable, die zählt, wie viele Frame gezeichnet wurden, seitdem das Programm läuft (p5.js o.J.b). Mit diesen zwei Blöcken können einfache Animationen hergestellt werden. Ein Beispiel wird auch in den Dateien auf der Webseite zur Verfügung gestellt.



Abbildung 11 Animation Code Beispiel, eigene Darstellung

Hierbei werden drei Kreise erzeugt an zufälligen x-Positionen, die basierend auf der Frame Rate nach unten fallen.

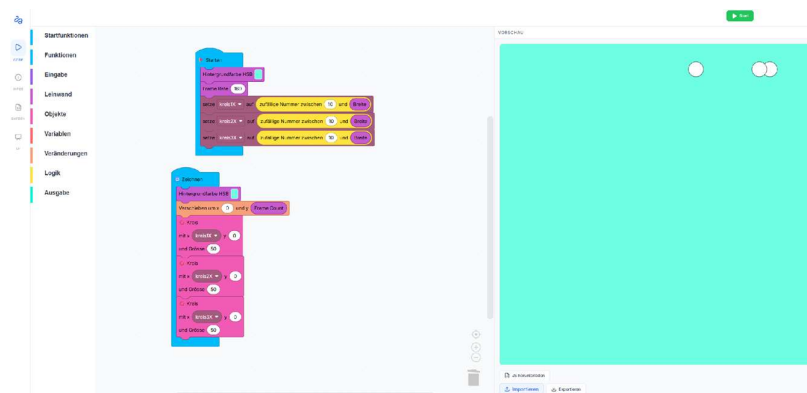


Abbildung 12 Importierter Code der Animation Datei, eigene Darstellung

Das bildnerische Grundelement Raum kann in der Programmierumgebung thematisiert werden, allerdings nicht mit einem spezifischen Block. Wie in BG.2.B.1.3b beschrieben, kann Raum durch Staffelung, Hell-Dunkel, Vorne-Hinten Beziehungen untersucht werden (Erziehungsdirektion des Kantons Bern 2022, S. 414). Hierfür wäre insbesondere ein Hinweis notwendig, dass das Programm die Befehle von oben nach unten ausführt. Das bedeutet auch, Blöcke, die im Block-Code tiefer liegen, im erstellten Bild auf einer Ebene oberhalb der Blöcke, die im Block Code weiter oben liegen, dargestellt würden.

Ein bildnerisches Grundelement, welches noch nicht in die Programmierumgebung implementiert wurde, ist das der Oberflächenstruktur, wie in der Kompetenzstufe BG.2.B.1.4b erfasst. Hierfür wären einige weitere Überlegungen notwendig dazu, wie

Strukturen in einem digitalen Setting dargestellt werden können, was den Umfang dieser Arbeit überschreiten würde.

Zur Umsetzung der kunstorientierten Methoden gibt es in der Programmierumgebung ebenfalls Möglichkeiten. Diese befinden sich mehrheitlich in der Kategorie «Veränderungen».

Zur Umsetzung der Kompetenzstufe BG.2.C.2.1a, in der es um die kunstorientierte Methode Vergrössern und Verkleinern geht, gibt es den Block «_ Mal vergrössern oder verkleinern» in der Programmierumgebung. Dieser umfasst ein klickbares Feld, welches einen Schieberegler öffnet, der Werte von 0.2 bis 5 annimmt, diese immer in 0.2er Schritten. Mit diesem Block wird das gesamte Koordinatensystem vergrössert oder verkleinert.

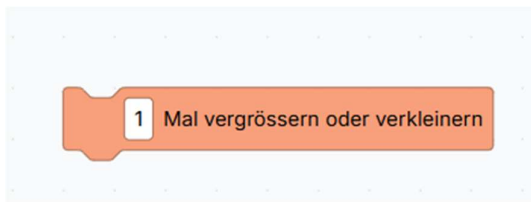


Abbildung 13 Block Vergrössern oder Verkleinern, eigene Darstellung

Für die Umsetzung der kunstorientierten Methode Drehen, kann der Block «Drehen» benutzt werden. Da dieser Block ebenfalls das gesamte Koordinatenfeld dreht, besteht auch die Option einen Drehpunkt festzulegen. Standardmässig ist dieser zur Bildmitte gesetzt, zum Drehen einzelner Figuren kann allerdings der Mittelpunkt dieser Figuren stattdessen benutzt werden. Alle Parameter der Funktion können hier auch festgelegte Variablen annehmen.



Abbildung 14 Block Drehen, eigene Darstellung

In Bezug auf die kunstorientierte Methode Wiederholen, kann insbesondere der Block «Wiederhole» aus der Kategorie Logik benutzt werden. Dieser wiederholt, wie der Name es

schon sagt, alle Blöcke, die innerhalb der gelben Umrandung abgelegt werden, so viele Male, wie angegeben wurde.

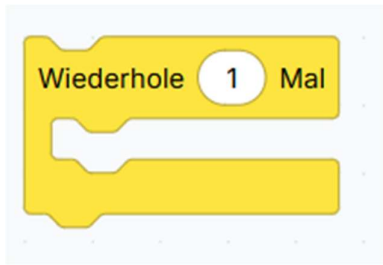


Abbildung 15 Block Wiederhole, eigene Darstellung

Die Kompetenzstufe BG.2.C.2.2c umfasst weitere kunstorientierte Methoden. Eine davon ist das Umgestalten. Mit den Blöcken «Bild hochladen» und «Bild anzeigen» können Bilder aus dem Ablagesystem der Schüler*innen hochgeladen werden und anschliessend zum einen mit den Parametern Breite und Höhe, aber auch mit der Ergänzung anderer Objekte umgestaltet werden. Denkbar wäre hier auch, dass Bilder aus vorherigen Projekten oder den Projekten anderer Schüler*innen aufgegriffen werden können und daraus eigene Bilder gestaltet werden.



Abbildung 16 Block Bild hochladen, eigene Darstellung

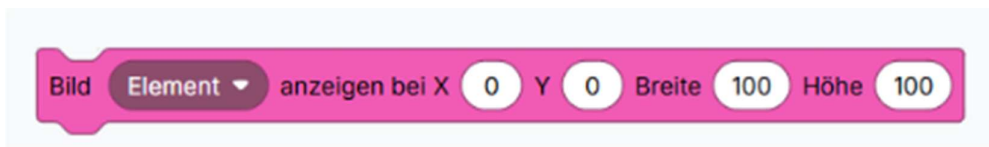


Abbildung 17 Block Bild anzeigen, eigene Darstellung

Diese Bilder können anschliessend weiter verfremdet oder umgestaltet werden mit den Blöcken „Farbfilter“, „Filter“ und „Bild durchsichtiger machen“.

Der Block „Bild durchsichtiger machen“ nimmt das Transparenzargument durch einen Regler an, der in 0.1er Schritten Werte von 0.1 bis 1 durchläuft.

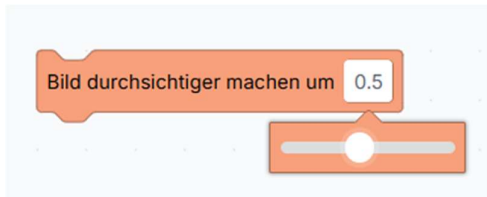


Abbildung 18 Block Bild durchsichtig machen, eigene Darstellung

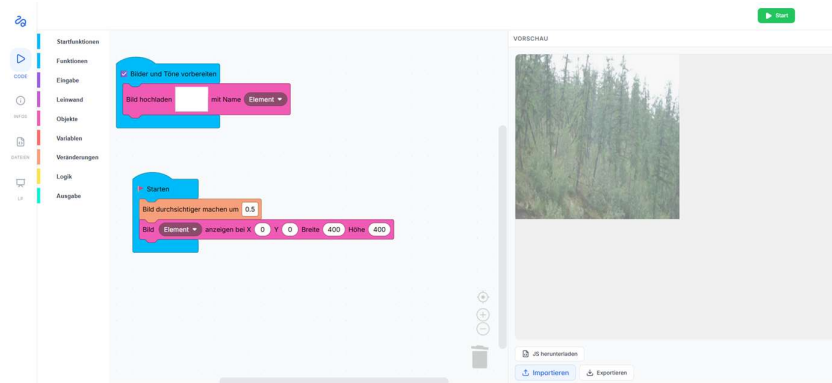


Abbildung 19 Beispiel Bild durchsichtig machen, eigene Darstellung

Der Block „Farbfilter“ nimmt drei Argumente an: Den Rotton, den Grünton und den Blauton. Diese Werte werden ebenfalls mit Reglern bestimmt, die in Fünfter-Schritten Werte von 0 bis 255 abbilden.

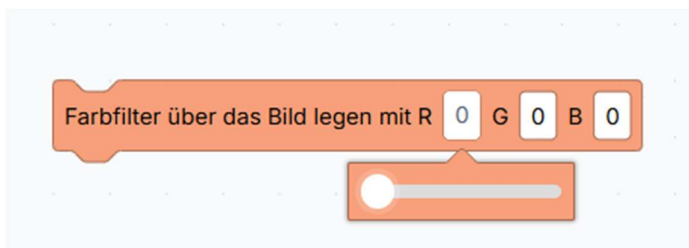


Abbildung 20 Block Farbfilter, eigene Darstellung

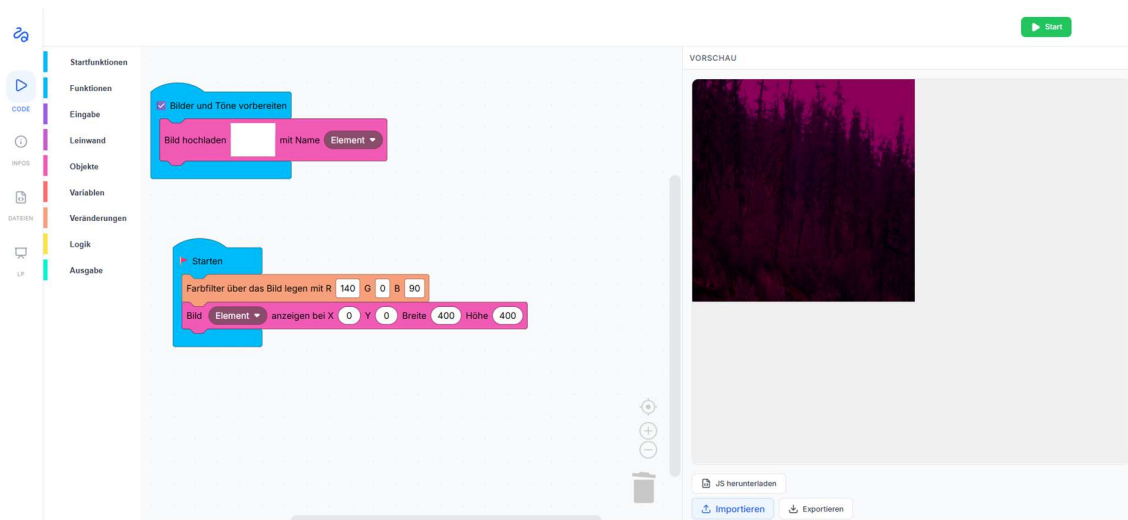


Abbildung 21 Beispiel Farbfilter, eigene Darstellung

Der Block „Filter“ akzeptiert zwei Argumente, eines davon ist der gewünschte Filter und er andere ist das Bild, auf welches der Filter angewendet werden soll. Für den gewünschten Filter stehen sieben Optionen zur Verfügung: Negativfilter, Graufilter, Schwarz-Weiss, Limitiert, Verschwimmen, Dunkler, Heller.

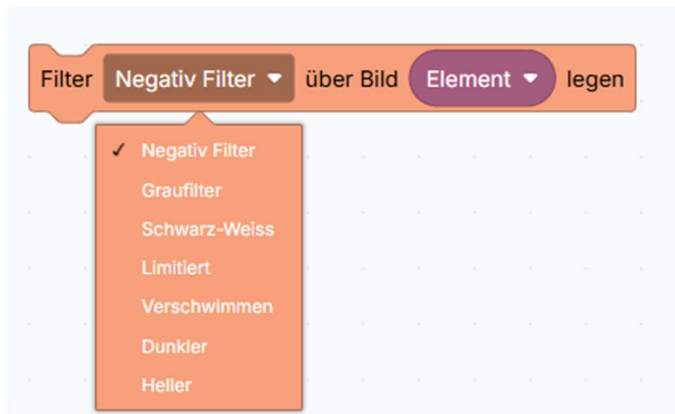


Abbildung 22 Block Filter, eigene Darstellung

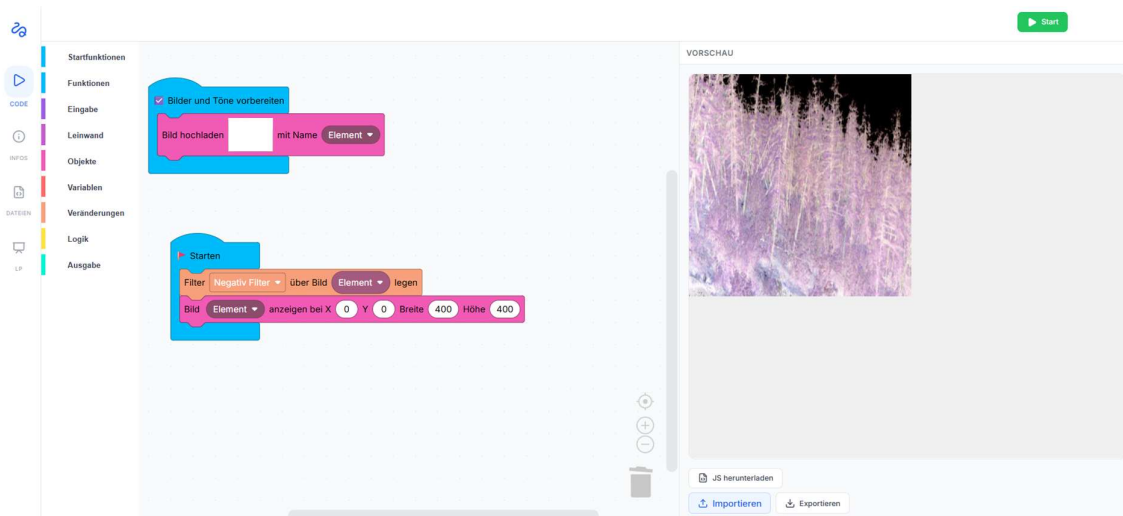


Abbildung 23 Beispiel Filter, eigene Darstellung

Auch Spiegeln ist in der Programmierumgebung eine Option. Schüler*innen können mit den Blöcken «Spiegeln an der x-Achse» und «Spiegeln an der Y-Achse» einfache Achsenspiegelungen vornehmen. Wichtig dabei ist auch wieder anzumerken, dass sich die Spiegelung auf das Koordinatensystem bezieht, nicht auf einzelne Objekte. Das bedeutet, dass wenn ein einzelnes Objekt an einer Achse gespiegelt werden soll, der Block des Objekts zuerst einmal eingegeben werden muss, anschliessend einer der Spiegelblöcke und anschliessend erneut derselbe Block, wie vor dem Spiegelblock. Ein Beispiel dafür in der Abbildung 27.

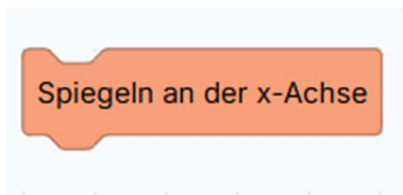


Abbildung 24 Block Spiegeln an der x-Achse, eigene Darstellung

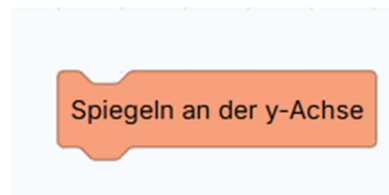


Abbildung 25 Block Spiegeln an der y-Achse, eigene Darstellung

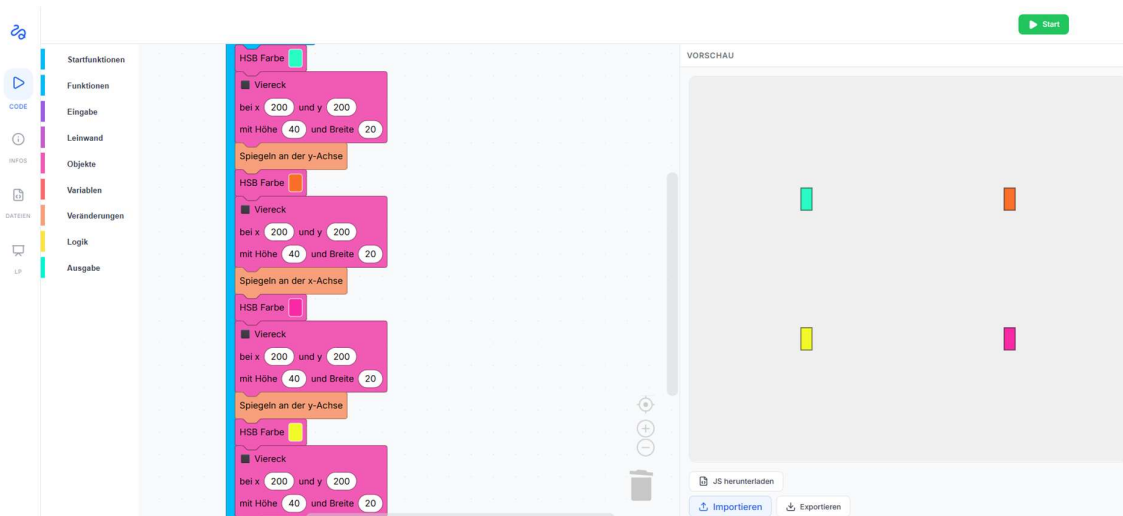


Abbildung 26 Beispiel Einsatz Spiegelblock, eigene Darstellung

Eine Methode aus der Fachdidaktik im Bildnerischen Gestalten, die mithilfe der Programmierumgebung durchgeführt werden könnte, ist die Werkstatt als didaktisches Prinzip (Peez 2022, S. 153–155). Je nach Aufgabenstellung kann es den Schüler*innen möglich sein entdeckend, prozessorientiert und selbstgesteuert mit der Programmierumgebung zu arbeiten.

Das Vor- und Nachmachen (ebd., S. 150–153) könnte für Unterrichtsarrangements mit der Programmierumgebung ebenfalls eingesetzt werden. Dieses würde aufgrund der Gegebenheiten des Computers und der Umgebung natürlich anders aussehen als beim Vorzeichnen, aber Formen des Vorzeigens einzelner Programmierschritte der Lehrperson wäre denkbar oder auch das Nachahmen eines bestimmten Bildes oder eines bestimmten Kunststils aus der Kunstgeschichte.

Was aber vor allem heraussticht, ist die Möglichkeit der Gruppenarbeit (ebd., S. 157–161). Analog zum Pair-Programming, welches im nächsten Kapitel genauer beschrieben wird, bietet die Programmierumgebung die Möglichkeit zu zweit an einem PC zu sitzen und gemeinsam an einer Aufgabe oder an einem Projekt zu arbeiten. Dadurch werden bereits in den Tandems Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen. Diese Kommunikationsmöglichkeiten können abhängig von Unterrichtsarrangement auch auf größere Gruppen oder die Klasse übertragen werden und es bietet sich die Möglichkeit nicht nur über das Kunstwerk an sich zu kommunizieren, sondern auch über das Vorgehen, wofür mit den Blöcken auch direkt eine Visualisierung bereitsteht.

Konzeption der Blöcke nach Kompetenzen und fachwissenschaftlichen Konzepten MI

Wie im vorderen Kapitel beschrieben, ist ein fachdidaktisches Konzept, welches mit der Programmierumgebung umgesetzt werden könnte, das Pair-Programming. Gerade, da es sich bei der Zielgruppe des Programms um Einsteiger*innen im Programmieren handelt, könnten durch das Pair-Programming die Erfolgchancen gesteigert werden (Hanks, Fitzgerald, McCauley, Murphy & Zander 2011, S. 135–138). Hierfür würden sich mit der Programmierumgebung Möglichkeiten bieten, beispielsweise wären Aufgaben in Kombination mit anderen fachdidaktischen Methoden möglich, wie das Programmieren eines Bildes mit gewissen Vorgaben oder in einem bestimmten Kunststil.

Mit der Programmierumgebung können auch an einigen Kompetenzen der Medien und Informatik gearbeitet werden.

Für MI.2.1d werden die Schüler*innen in der Programmierumgebung mit verschiedenen Arten von Daten konfrontiert. Zum einen die Code Dateien, die sie exportieren und importieren können. Es ist dabei auch eine Option den generierten Code als JavaScript herunterzuladen und den Schüler*innen später so eine Weiterführung zu ermöglichen, indem sie den Code dieser Dateien kopieren und im Online-Editor von p5.js benutzen oder die Datei in einem IDE (Integrated Development Environment) öffnen und die Bibliothek mit einem Script Tag über das CDN (Content Delivery Network) oder lokal verlinken (vgl. p5.js o.J.a). Dies wäre aber eher in der Begabtenförderung oder im Zyklus 3 denkbar.

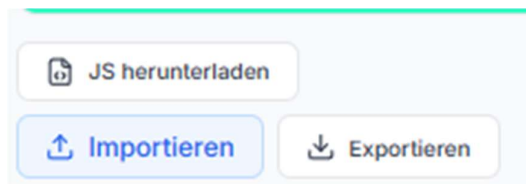


Abbildung 27 Verarbeitung von Daten, eigene Abbildung

Mit den Blöcken in der Ausgabe Kategorie ist es auch möglich, Dateitypen wie Bilder und GIFs zu generieren und zu bestimmten Zeitpunkten abzuspeichern. Die Schüler*innen können so verschiedene Dateitypen kennenlernen und benutzen.



Abbildung 28 Block Gif speichern, eigene Darstellung



Abbildung 29 Block Bild speichern, eigene Darstellung

Dabei lernen Schüler*innen auch indirekt die Bezeichnungen der Dokumenttypen. So kann also auch an der Kompetenzstufe MI.2.1.e gearbeitet werden.

Auch eher in Bezug auf Zyklus 3 oder die Begabtenförderung sind die unten abgebildeten Blöcke zu den logischen Operatoren. Diese sind auch relevant für die Kompetenz MI.2.1 aber auf der Kompetenzstufe i.



Abbildung 30 Block und, eigene Darstellung



Abbildung 31 Block oder, eigene Darstellung



Abbildung 32 Block nicht, eigene Darstellung

In Bezug auf die Kompetenz MI.2.2 wird insbesondere an Kompetenzstufe MI.2.2.f gearbeitet, da die Schüler*innen die Programme schreiben und testen. Allerdings kann dies auch je nach Klassenstufe und Unterrichtsarrangement basierend auf früheren Kompetenzstufen aufgebaut werden. Das manuelle Ausführen der Aktionen ist denkbar mit einem ausgedruckten Koordinatensystem und vorgefertigten Elementen (MI.2.2.d). Das Verständnis, dass ein Programm eine Abfolge von definierten Anweisungen ist, analog zu MI.2.2.e kann sehr gut aufgebaut werden. Eine Möglichkeit dazu könnte ebenfalls sein, dass die Programmierblöcke ausgedruckt und besprochen werden. Dies wäre auch möglich in Kombination mit der manuellen Durchführung der Aktionen und später dem Durchführen in der Programmierumgebung.



Abbildung 33 Block Wenn dann, eigene Darstellung

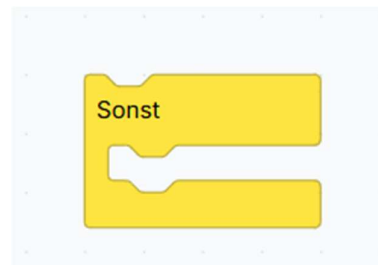


Abbildung 34 Block Sonst, eigene Darstellung

Die Kompetenz MI.2.3, insbesondere die Kompetenzstufe MI.2.3.c ist essenziell zur Bedienung der Programmierumgebung. Die Schüler*innen arbeiten oft mit den bereits erwähnten verschiedenen Dateitypen. Diese Dateitypen müssen abgelegt werden können (beim Speichern, Herunterladen oder Exportieren) und müssen auch wiedergefunden werden können, gerade fürs Importieren von Code von der Webseite oder früherer Programmierzwischenstände. An dieser Kompetenz wird explizit gearbeitet, sollte aber auch von Lehrpersonen in Unterrichtsarrangements spezifisch erwähnt werden, so dass Schüler*innen eine sinnvolle Ordnerstruktur aufbauen können.

Konzeption der Blöcke nach Kompetenzen und fachwissenschaftlichen Konzepten anderer Fachbereiche

Eine NMG-Kompetenz, an der mithilfe der Programmierumgebung ebenfalls gearbeitet werden kann, ist NMG.4.2, insbesondere die Kompetenzstufe d. Dies wäre aber eher ergänzend zu einem NMG-Arrangement, welches die Phänomene behandelt. Allerdings kann mit dem Block Tonfrequenz mit Frequenzen gespielt werden, welches in die Erprobung von akustischen Phänomenen einfließen kann. Mit den untenstehenden Blöcken können akustische Phänomene und Grössen, wie Frequenz und Lautstärke erkundet werden.



Abbildung 35 Block Ton spielen, eigene Darstellung

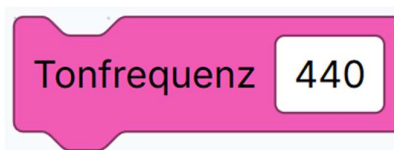


Abbildung 36 Block Tonfrequenz, eigene Darstellung

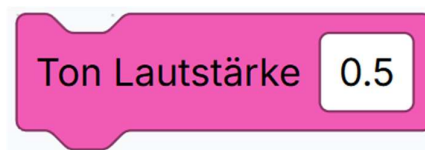


Abbildung 37 Block Ton Lautstärke, eigene Darstellung

Auch in der Mathematik gibt es einige Kompetenzen und entsprechende Kompetenzstufen, an denen an der Programmierumgebung gearbeitet werden könnte. Einige Mathematikkompetenzen sind auch Voraussetzungen dafür, dass gewisse Teile der Programmierumgebung genutzt werden können, insbesondere Blöcke in der Kategorie «Logik». Beispielsweise die Kompetenzstufe MA.1.A.1c, die im Zyklus 1 angesetzt ist, ist eine Voraussetzung dafür, dass die Blöcke «>» und «<» gebraucht werden können. Die Form der Blöcke ist dabei bewusst gewählt und wurde durch den Blockly Renderer Zelos erstellt, der sich am Design von Scratch orientiert (Raspberry Pi Foundation 2026). Die eckige Form des Aussenrandes der untenstehenden Abbildungen soll darstellen, dass es sich bei diesen um Booleans handelt. Sie können also die Ergebnisse wahr und falsch ergeben. Die runden Formen innen stellen andere Formen von Input dar. Dies sind hier Zahlen, können aber in dieser Programmierumgebung ebenfalls Text darstellen.



Abbildung 38 Block grösser als, eigene Darstellung

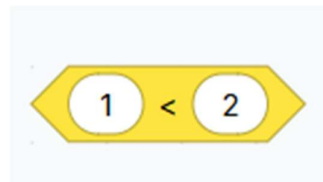


Abbildung 39 Block kleiner als, eigene Darstellung

In derselben Kompetenz auf der Kompetenzstufe MA.1.A.1.e ist der Begriff Rest von Bedeutung, da der Rest im Programmieren oft als Modulo genutzt wird. In der Programmierumgebung wurde auf den Begriff Modulo verzichtet, allerdings gibt der Block «Rest von» dieselbe Funktionalität wie Modulo.



Abbildung 40 Block Rest von, eigene Darstellung

In derselben Kompetenz ist auch die Kompetenzstufe MA.1.A.1.h relevant. Die Schüler*innen sollen die Rechensymbole kennen, verwenden und den Rechner entsprechend benutzen.

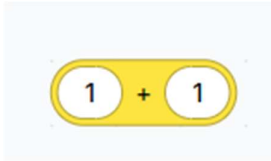


Abbildung 41 Block plus, eigene Darstellung



Abbildung 42 Block minus, eigene Darstellung

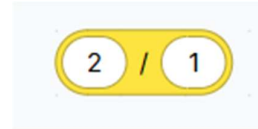


Abbildung 43 Block durch, eigene Darstellung



Abbildung 44 Block mal, eigene Darstellung

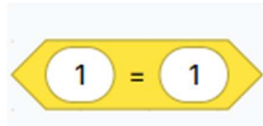


Abbildung 45 Block gleich, eigene Darstellung

Das Symbol () wird nicht explizit als Block dargestellt. Allerdings kann dieses Prinzip explizit gemacht werden, indem die einzelnen Rechenblöcke miteinander verschachtelt werden und die Ränder der Blöcke als Klammern thematisiert werden.

Im Bereich der Geometrie ist eine essenzielle Kompetenzstufe MA.2.C.4.d. Die Fähigkeit die Koordinaten von Eckpunkten von Figuren auf einem Koordinatensystem angeben zu können ist ein besonders relevanter Aspekt der Programmierungsumgebung, da alle Objekte, die auf dem Bild erscheinen sollen mit einer oder mehreren x und y Positionen platziert werden müssen.

Die Kompetenz MA.2.A.1 ist aufbauend und die erste Kompetenzstufe besteht daraus, dass Schüler*innen Kreis, Dreieck, Rechteck, Quadrat, Würfel und Kugel benennen können. Insbesondere die ersten drei Begriffe sind essenziell für das Verständnis davon, was die Schüler*innen erstellen werden. In der Kompetenzstufe d geht es um die Begriffe Figur, Länge, Breite, Fläche, Körper, spiegeln und verschieben. Diese Kompetenzstufe ist ebenfalls eine Voraussetzung, dass die Schüler*innen grundsätzlich verstehen können, wie einfache Figuren, wie ein Rechteck programmiert werden, wie gross diese Figuren sein sollen und was es heisst Figuren durch Spiegeln und Verschieben verändern. Dies gilt auch für die Kompetenzstufe MA.2.A.2.d. Auch spezifisch relevant sind diese Begriffe, um zu verstehen, was die vorgegebenen Variablen «Breite» und «Höhe», wie in den Abbildungen unten dargestellt in der Kategorie Leinwand darstellen sollen.



Abbildung 46 Block Breite, eigene Darstellung



Abbildung 47 Block Höhe, eigene Darstellung

Die Kompetenzstufe e ergänzt dies noch um den Begriff Punkt, die anderen Begriffe der Kompetenzstufe wie Ecke, Kante, Seitenfläche, Würfel und Quader sind weniger relevant für das Verständnis der Programmierumgebung. In der Kompetenzstufe g sind insbesondere die Begriffe Mittelpunkt, Linie, Raster, Symmetrie, Achsenspiegelung, Winkel, Verschiebung relevant. Der Begriff Mittelpunkt wäre insbesondere relevant für Drehungen, da eine Drehung einer einzelnen Figur um deren Mittelpunkt stattfinden sollte. Daher ist es essenziell, dass Schüler*innen hierfür wissen, was ein Mittelpunkt ist und gegebenenfalls auch wie dieser berechnet werden könnte. Der Begriff Linie muss verstanden werden, um den Block Linie zu benutzen. Der Begriff Raster sollte den Schüler*innen bewusst sein, da das Raster als Vorstufe des Koordinatensystems angesehen werden kann und eine Vereinfachung für die Einführung eines Koordinatensystems darstellen kann. Symmetrie und Achsensymmetrie sind relevant für die Spiegel Blöcke und Winkel für die Drehfunktion. Der Begriff Verschiebung ist essenziell für den Block «Verschieben», wie in der Abbildung unten dargestellt.

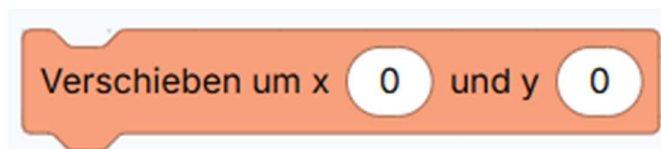


Abbildung 48 Block verschieben, eigene Darstellung

Im Übergang zum Zyklus 3 liegt noch die Kompetenzstufe MA.2.A.1.h, hier sollen Schüler*innen unter anderem den Begriff Koordinaten verstehen und verwenden. Dies kann aktiv mit den Schüler*innen mit der Umgebung thematisiert werden und in der Umgebung eingeübt werden.

Die Kompetenzstufe MA.2.A.2.e, in der Schüler*innen Figuren an Achsen spiegeln und diese Spiegelbilder skizzieren sollen können, ist ebenfalls relevant für die Spiegelfunktionen. Das Skizzieren fällt hierbei weg, allerdings kann es relevant sein, dass sich Schüler*innen vorstellen können, was etwa passiert, wenn sie eine Figur an einer Achse spiegeln. So kommt es nicht zu Überraschungen.

Eine Kompetenzstufe, an der besonders gut in der Programmierumgebung gearbeitet werden kann ist MA.2.C.2.g. Das Eingeben von Befehlen zum Zeichnen von Formen ist die Grundlage der Programmierumgebung. Diese Kompetenzstufe befindet sich im Übergang zum Zyklus 3, könnte aber auch etwas abgeschwächt werden in Hinblick darauf, dass die Schüler*innen die Befehle nicht selbst eingeben müssen, sondern aus einer Auswahl von Blöcken aussuchen können.

Die Kompetenzstufe MA.3.A.1.g, sowie MA.3.A.1.h sind relevant für die Programmierumgebung, dass Schüler*innen wissen, was eine zufällige Zahl ist und welche Zahlen beim entsprechenden Block wahrscheinlich, möglich oder eventuell sogar sicher sind.

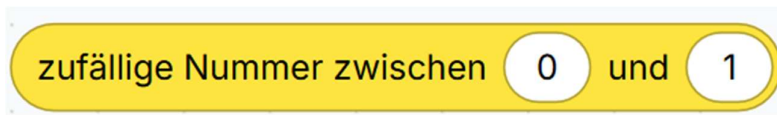


Abbildung 49 Block zufällige Zahl, eigene Darstellung

Auch die Theorie der Darstellungsebenen (Sill 2018, S. 138) aus der Fachdidaktik in Mathematik lässt sich zu Teilen in der Programmierumgebung erkennen oder umsetzen. Durch die Eingabe der Daten auf der symbolischen Ebene (wie die Koordinaten der Eckpunkte einer Figur oder die Höhe oder Breite) wird die Figur vom Computer auf die ikonische Darstellungsebene gebracht. Diese Ikonisierung könnte Schüler*innen beim Verständnis von gewissen Konzepten, insbesondere der Platzierung von Figuren im Koordinatensystem, unterstützen.

Einige Blöcke wurden bislang noch nicht in den Ausführungen erwähnt, insbesondere jene der Kategorie Eingabe. Diese sollen es vor allem ermöglichen die Kunstwerke der Schüler*innen interaktiver zu machen. Sie wurden nicht mit einer spezifischen Kompetenz oder einer fachdidaktischen Methode im Blick erstellt, sondern sollten die Funktionsweise der Webseite erweitern und orientieren sich an den zentralen Funktionsweisen von p5.js, so auch die Blöcke der Kategorien «Startfunktionen» und «Funktionen».

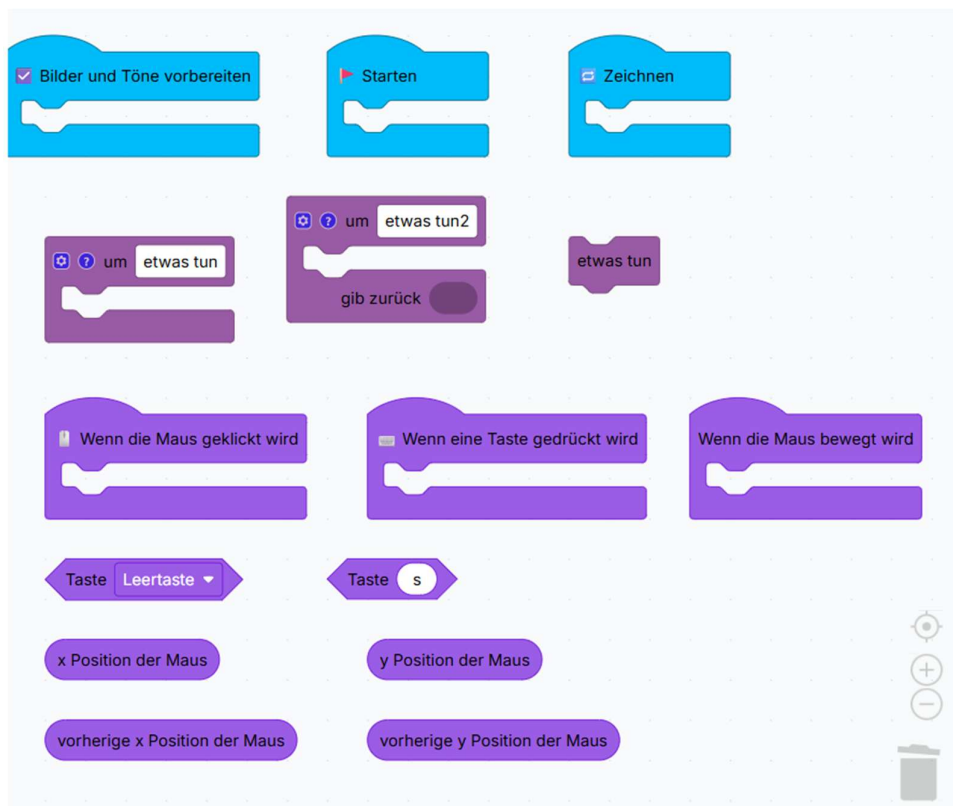


Abbildung 50 Blöcke Startfunktionen, Funktionen und Eingabe, eigene Darstellung

Konzeption der Kategorien

Nach der Erarbeitung der einzelnen Blöcke und Funktionen der Programmierumgebung war die nächste wichtige Frage, eine der Strukturierung und Darstellung.

EVA-Prinzip

Eine erste Einteilung der Blöcke und wichtige Gedanken zur grundsätzlichen Funktion bietet das EVA-Prinzip. Das EVA-Prinzip der Datenverarbeitung ist ein zentrales Konzept der Datenverarbeitung in Computern und wird seit Jahren in der Planung von Informationssystemen genutzt. Beim EVA-Prinzip geht es darum, welche Daten von einem Programm erfasst werden, wie diese Daten weiterverarbeitet werden und wie diese Daten schliesslich ausgegeben werden (Stahlknecht 1983, S. 7, 8, 191).

In Bezug auf die Programmierumgebung konnte so schnell eine erste Einteilung nach Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe gemacht werden. Hierbei wurden vor allem die Blöcke der bildnerischen Grundelemente, wie Kreise, Linien oder ähnliche der Kategorie Eingabe zugeteilt. Blöcke, die diese Eingaben verarbeiten, wie die kunstorientierten Methoden, aber auch mathematische Operatoren, die zwar nicht direkt eine Veränderung der Elemente verursachen, aber trotzdem für die Verarbeitung einer Eingabe gebraucht werden, wurden in die Kategorie Verarbeitung eingeteilt. Und schliesslich wurden die Blöcke, die gewisse Daten ausgeben, der Kategorie Ausgabe zugeteilt. Daraus entstanden auch die ersten drei Kategorien Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe.

Strukturierung der Funktionen

Da die Programmierumgebung insgesamt 72 Blöcke umfasst und die Aufteilung dieser in nur drei Kategorien zu unübersichtlichen Kategorien geführt hätte, wurde die Kategorisierung weiter aufgeteilt.

Nicht nur sollte in der Aufteilung der Blöcke dem EVA-Prinzip Rechnung getragen werden, sondern auch Programmierkonzepten, den bildnerischen Elementen, sowie den bibliotheksspezifischen Vorgaben der p5.js Bibliothek. Aus diesen Gründen entstand die unten dargestellte Strukturierung der Blöcke.

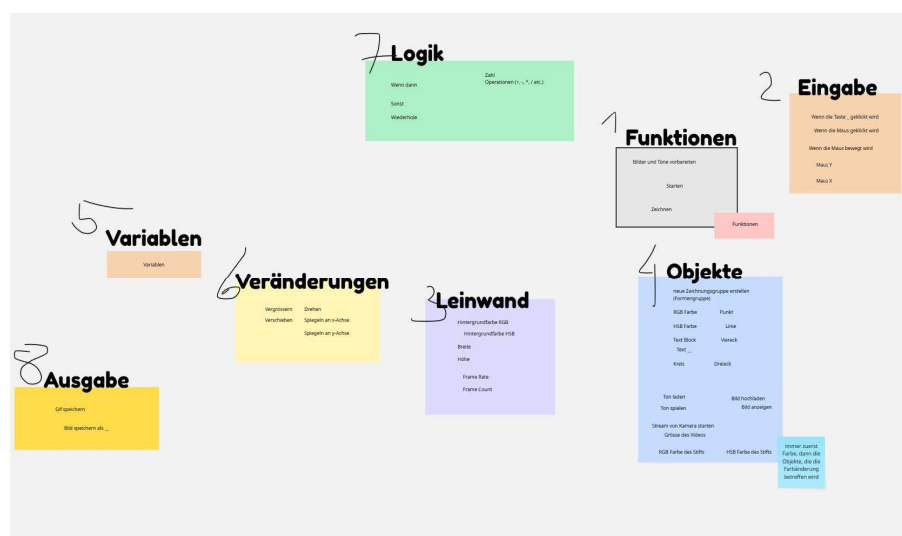


Abbildung 51 Strukturierung der Programmierblöcke, eigene Darstellung

Literatur

Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2022). Lehrplan 21, Gesamtausgabe.

Hanks, Brian; Fitzgerald, Sue; McCauley, Renée; Murphy, Laurie & Zander, Carol (2011).

Pair programming in education: a literature review. *Computer Science Education*, 21 (2), S. 135–173. doi:10.1080/08993408.2011.579808.

p5.js (o.J.a). Download. Abgerufen von <https://p5js.org/download/> [27. Juli 2026].

p5.js (o.J.b). frameCount. Abgerufen von <https://p5js.org/reference/p5/frameCount/> [27. Juli 2026].

p5.js (o.J.c). framerate(). Abgerufen von <https://p5js.org/reference/p5/frameRate/> [27. Juli 2026].

Peez, Georg (2022). *Einführung in die Kunstpädagogik* (J. Dinkelaker, M. Hummrich, W. Meseth, S. Neumann, & C. Thompson, Hrsg.) (6. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. doi:10.17433/978-3-17-041223-1.

Raspberry Pi Foundation (2026). Renderers. Abgerufen von <https://docs.blockly.com/guides/create-custom-blocks/renderers/overview/> [27. Juli 2026].

Sill, Hans-Dieter (2018). *Grundkurs Mathematikdidaktik* (1. Aufl.). Stuttgart, Deutschland: utb GmbH. doi:10.36198/9783838550084.

Stahlknecht, Peter (1983). *Einführung in die Wirtschaftsinformatik* (Bd. 231). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-662-06902-8.